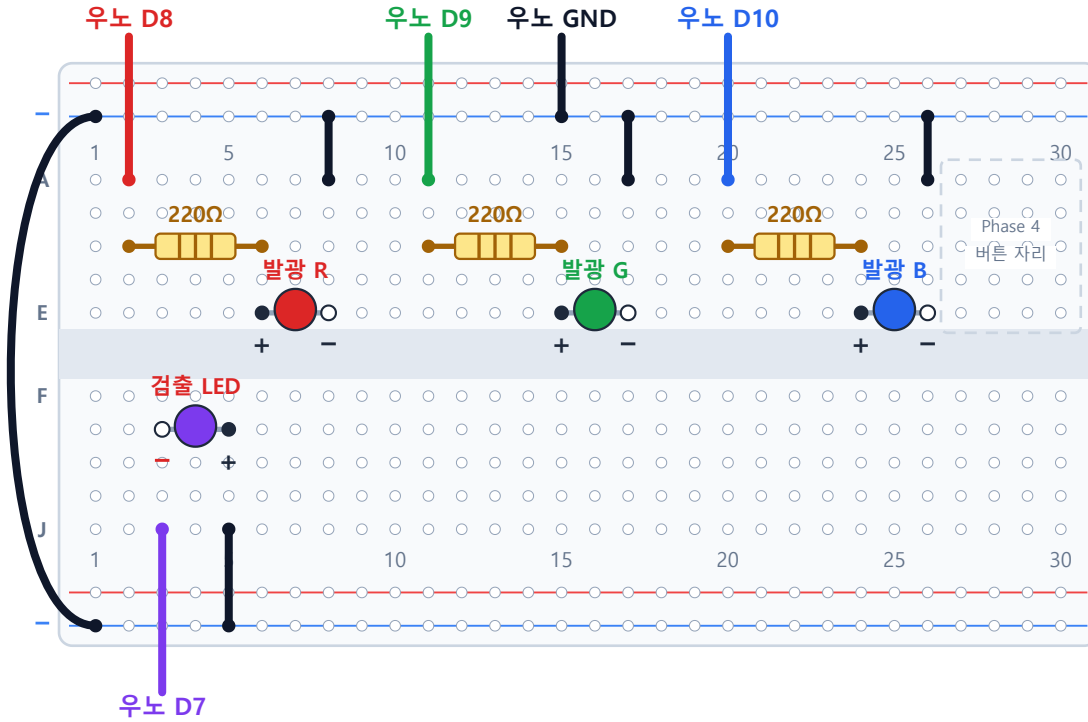


여기까지만 풋습니다

Phase 2 펌웨어(03_phase2)는 한 사이클에 DARK → R → G → B 네 채널을 측정합니다.
버튼·OLED 는 이 단계의 코드가 건드리지 않아 아직 풋지 않습니다.

브레드보드 배치 — 열 번호는 전체 배선도와 같습니다



Phase 1 에서 늘어난 것 — 녹 · 청 채널 10칸

Phase 1 에서 풋은 11칸(적색 채널 · 검출 LED · GND)은 그대로 둡니다.
발광 LED 3개는 자리만 다르고 연결 모양이 똑같습니다 — 핀 → 저항 → 긴 다리(+),
짧은 다리(-) → GND 줄. 검출 LED 는 색깔마다가 아니라 전체에 하나뿐입니다.

검출 LED — 이 회로에서 유일하게 거꾸로 풋는 부품

캐소드(-) → 우노 D7, 애노드(+) → GND 입니다. 캐소드는 다리 길이보다
렌즈 안의 큰 컵으로 판별하세요. 저항은 넣지 않습니다.
색은 반드시 적색. 청·녹은 Red 채널이 광전류를 거의 못 만듭니다.

다 풋은 뒤 — 한 사이클에 네 줄이 나오는지 봅니다

USB 를 풋고 38400 bps, 8N1 로 받으면 seq 가 같은 DARK · R · G · B 네 줄이 한 세트입니다.
· 네 줄은 나오는데 값이 TIMEOUT 인 채널이 있는지를 보세요.
· 특정 색만 TIMEOUT → 그 색 LED 의 다리 방향과 저항 연결을 다시 확인합니다.

Phase 2 배선도 ② 연결 확인표

2 / 2

USB 를 꽂기 전에 21칸을 전부 확인하세요

+ 표시한 칸이 Phase 1 에서 새로 늘어난 배선입니다. 나머지는 그대로 두세요.

채널	연결하는 것	꽂는 곳	쓰는 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	● _____
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	● _____
☐ 적	우노 D8	2 A	● _____
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	● _____
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	● _____
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	● _____
☐ 적	8 A	위 - 줄	● _____
☐ + 녹	우노 D9	11 A	● _____
☐ + 녹	저항 220Ω	11 C ↔ 15 C	● _____
☐ + 녹	녹색 LED 긴 다리(+)	15 E	● _____
☐ + 녹	녹색 LED 짧은 다리(-)	17 E	● _____
☐ + 녹	17 A	위 - 줄	● _____
☐ + 청	우노 D10	20 A	● _____
☐ + 청	저항 220Ω	20 C ↔ 24 C	● _____
☐ + 청	청색 LED 긴 다리(+)	24 E	● _____
☐ + 청	청색 LED 짧은 다리(-)	26 E	● _____
☐ + 청	26 A	위 - 줄	● _____
☐ 검출	우노 D7	3 J	● _____
☐ 검출	검출 LED 캐소드(-, 렌즈 안 큰 컵 쪽) ⚠	3 G	● _____
☐ 검출	검출 LED 애노드(+) ⚠	5 G	● _____
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	● _____

USB 를 꽂기 직전에 이 세 가지

- ① 검출 LED 의 캐소드(렌즈 안 큰 컵 쪽)가 D7 인가 — 발광 LED 와 반대입니다.
- ② 5V 와 GND 가 어디에서도 직접 맞닿아 있지 않은가 (합선).
- ③ 부품 다리끼리 서로 닿아 있지 않은가. 특히 LED 두 다리.

잘 안 될 때 어디부터 보나

- 값이 0~1 tick 고정 → 검출 LED 방향. 그대로 180° 돌려 꽂으세요.
- 전 채널 TIMEOUT → 검출 LED 미접속·단선, 또는 GND 가 안 이어진 것.
- R 만 되고 G·B 는 TIMEOUT → 녹·청 LED 의 다리 방향과 저항 연결.
- 채널이 뒤바뀐 것 같다 → D8·D9·D10 을 2·11·20 열에 맞게 꽂았는지.
- 빛을 막았는데 값이 그대로 → 차광이 정말 됐는지 먼저 의심. 손은 썩니다.
- 값이 매번 크게 흔들림 → 챔버 밀폐와 LED·큐벳 고정 상태.